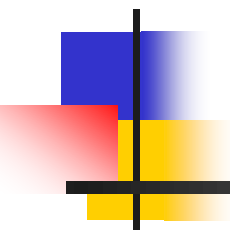




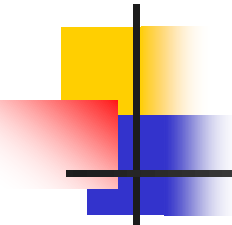
IT Project Management

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a black crosshair with a blue square, a red square, and a yellow square at the intersections.

CHƯƠNG 6

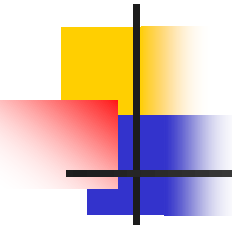
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

(QUALITY MANAGEMENT)



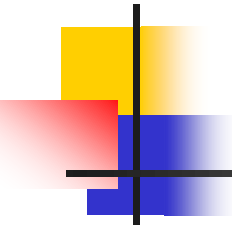
MỤC ĐÍCH

- Hiểu được tầm quan trọng của việc quản lý chất lượng dự án phần mềm
- Quan niệm về chất lượng phần mềm
- Hiểu được các Quy trình Quản lý chất lượng
- Cải tiến chất lượng dự án phần mềm



GIỚI THIỆU CHUNG

- Chất lượng là một trong những yếu tố quan trọng mà NSD đánh giá hệ thống thông tin.
- Câu hỏi được đặt ra cho người quản trị dự án phần mềm:
 - Thế nào là chất lượng của hệ thống?
 - Đo chất lượng như thế nào?
 - Làm thế nào để có một hệ thống chất lượng?



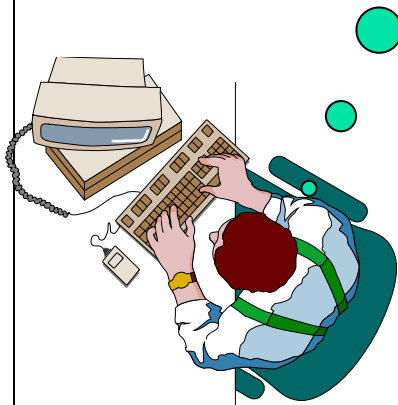
CHUYỆN VUI

- **1. Lập trình viên đưa ra đoạn mã mà anh ta tin rằng không hề có lỗi.**
- 2. Kiểm tra chất lượng sản phẩm, phát hiện 20 lỗi.
- 3. Lập trình viên sửa 10 lỗi và gửi e-mail tới phòng Thử nghiệm sản phẩm về 10 "vấn đề" còn lại mà anh ta nhất định cho rằng không phải là lỗi.
- 4. Phòng thử nghiệm sản phẩm e-mail lại rằng 5 trong số 10 đoạn sửa lỗi không hoạt động và đính kèm danh sách 15 lỗi mới.
- 5. Phòng tiếp thị gửi thông báo rằng họ đã hoàn tất khâu quảng bá cho sản phẩm. Giám đốc gọi điện xuống hỏi về tiến độ công việc và củng cố tinh thần "chiến sỹ". Phòng phát hành cử nhân viên đến nhận đĩa nguồn phần mềm. Phòng tiếp thị thông báo trên truyền hình và báo chí về việc hoãn lại ngày phát hành sản phẩm vài tuần...
- 6. Ôn trời! Cuối cùng sản phẩm cũng được phát hành.
- 7. Trong vòng một tuần, người sử dụng phát hiện ra 137 lỗi mới.
- 8. Lập trình viên phụ trách phát triển sản phẩm đã xin nghỉ phép.
- 9. Một nhóm "cứu nạn" gồm nhiều lập trình viên kỳ cựu được thành lập khẩn cấp. Sau một tuần làm việc cật lực, họ đã "thanh toán" hết 137 lỗi, nhưng lại được thông báo về 456 lỗi mới.
- 10. Mọi người tổng kết được 783 lỗi trong chương trình.
- 13. Giám đốc ngồi tại bàn giấy xem xét các báo cáo và quyết định thuê một lập trình viên mới toanh để xây dựng lại phần mềm từ đồng đồ nát ban đầu.
- **1NEW. Lập trình viên mới đưa ra đoạn mã mà anh ta tin rằng không hề có lỗi.**

QUAN NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG

Quan điểm của người phát triển PM

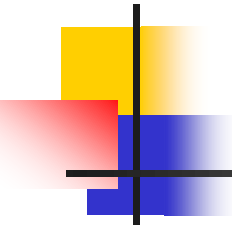
Phần mềm ít lỗi



Quan điểm của Khách hàng

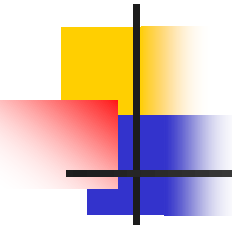
Giao diện tốt, dễ bảo trì
Dễ dùng!





QUAN NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG

- Chất lượng của PM **theo quan điểm lập trình:**
 - Chất lượng của chương trình
 - Vấn đề là làm thế nào chương trình chạy giống như thiết kế?
 - Phản ánh cái bắt buộc phải làm có tính nguyên tắc → Chất lượng theo nghĩa **cần thiết**.

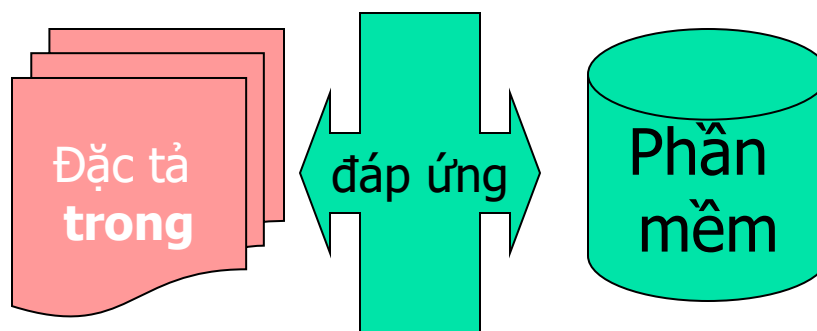
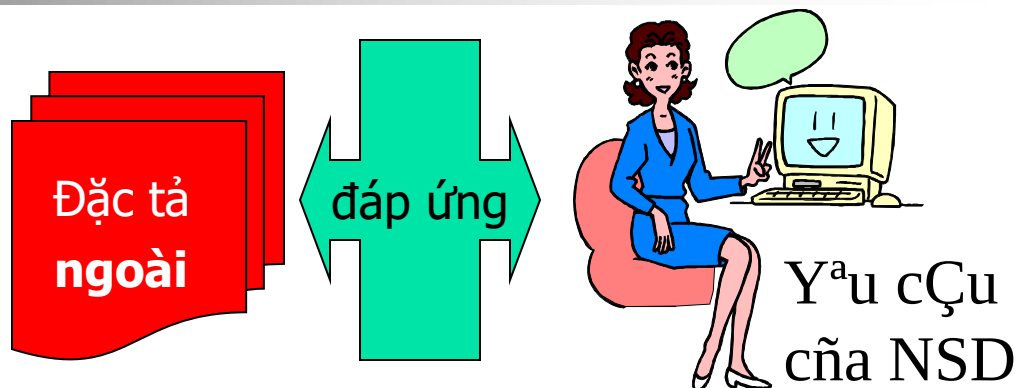


QUAN NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG

- **Chất lượng của PM theo quan điểm của khách hàng:**
 - Chất lượng thiết kế
 - Vấn đề là làm thế nào để thiết kế đáp ứng đúng nhu cầu của người sử dụng
 - Hướng tới người dùng → Chất lượng theo nghĩa hấp dẫn

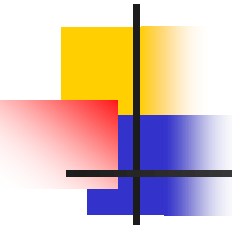
QUAN NIỆM

Chất lượng hấp dẫn



Chất lượng cần thiết





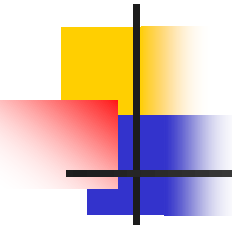
QUAN NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG

- Khía cạnh mới trong quan niệm chất lượng phần mềm đó là **độ tin cậy**
 - Tính chính xác
 - Tính ổn định
 - Tính an toàn của PM
- **Chất lượng theo nghĩa xã hội** đo mức độ ảnh hưởng của sản phẩm tới mọi người

QUAN NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG

Một phần mềm tốt không những phải đáp ứng nhu cầu của người phát triển mà phải thỏa mãn người sử dụng và có độ tin cậy cao





KHÁI NIỆM CHẤT LƯỢNG

■ **Chất lượng là gì?**

- Là mức độ thoả mãn của NSD đối với sản phẩm hay dịch vụ.
- Chất lượng là “mức độ hài lòng về một tập hợp các đặc tính (của sản phẩm/dịch vụ tạo ra từ dự án) dùng để đáp ứng các yêu cầu (từ phía tổ chức/khách hàng)”.
 - Chuyển mong muốn thành phát biểu yêu cầu.
 - Cam kết và thực hiện đúng cam kết.
 - Tuân thủ các tiêu chuẩn/thủ tục.

KHÁI NIỆM CHẤT LƯỢNG

Phần mềm vô hình.

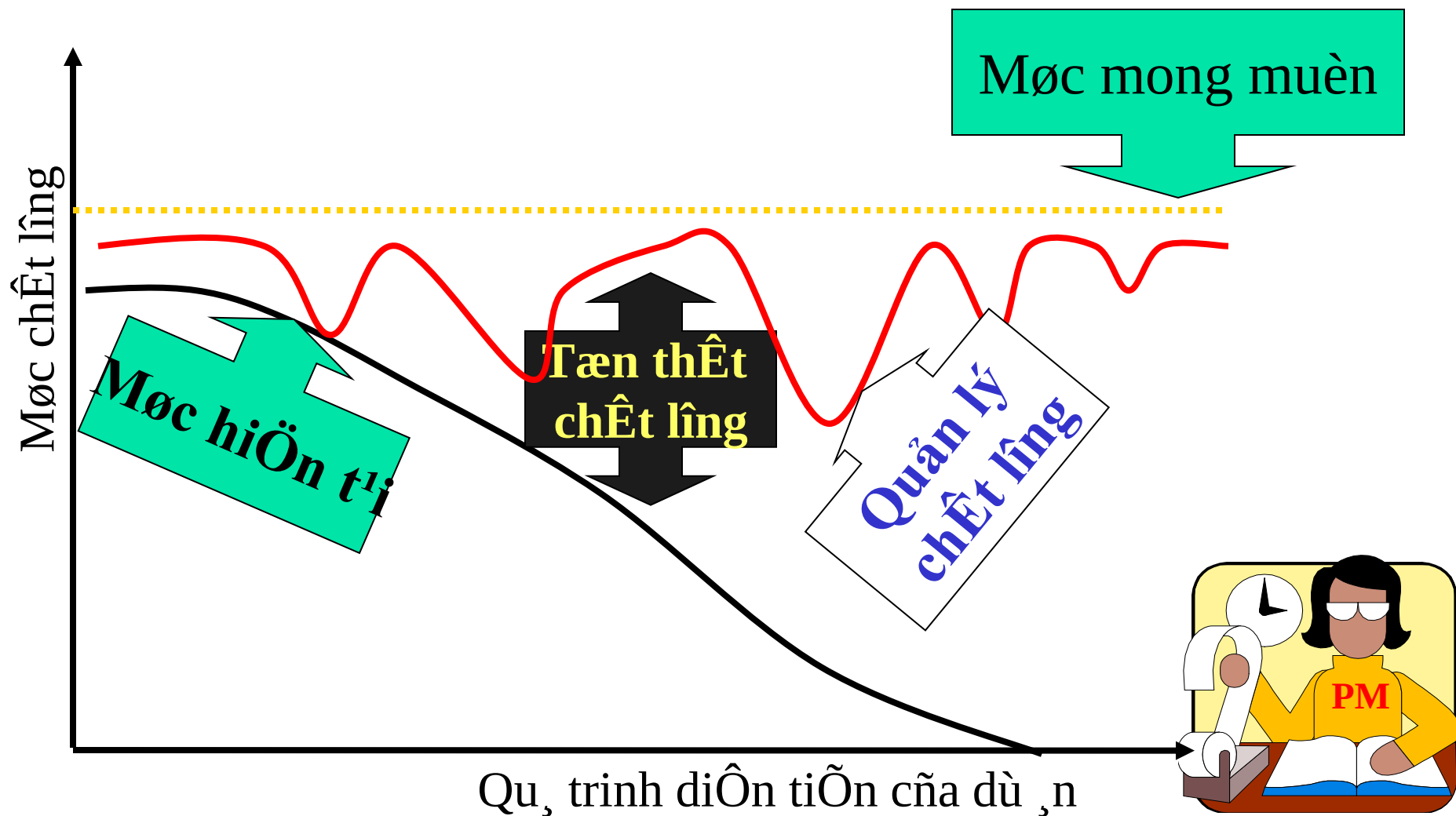
Quản trị chất lượng phần mềm là một chuỗi các hoạt động theo các phương pháp luận nào đó để chất lượng đã đề ra phải đạt được

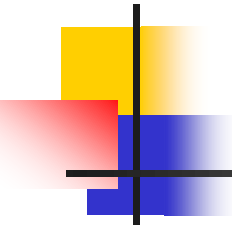
Không dễ gì để đánh giá chất lượng, phải có biện pháp ngăn ngừa các lỗi tiềm năng

Phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng và ý tưởng người thực hiện → rất khó đoán điều gì có thể xảy ra

Phần mềm là sản phẩm trí tuệ

KHÁI NIỆM CHẤT LƯỢNG

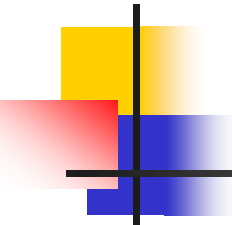




KHÁI NIỆM CHẤT LƯỢNG

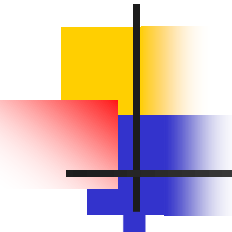
■ **Làm sao để quản trị chất lượng?**

- Người quản trị phải lập ra một mức được xem như lý tưởng và mục tiêu là phải tiệm cận được
- Trong quá trình diễn biến của dự án, người quản trị phải luôn luôn theo dõi những giai đoạn, những khía cạnh "mất chất lượng" để áp dụng những biện pháp điều chỉnh → đẩy chất lượng lên tiệm cận đường lý tưởng nếu không muốn có nguy cơ thất bại



KHÁI NIỆM CHẤT LƯỢNG

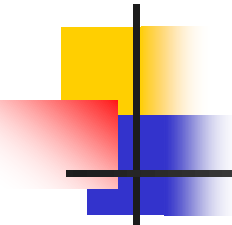
- **Một số hoạt động quản lý chất lượng**
 - Việc nâng cao chất lượng sản phẩm không phải là vấn đề cá nhân mà là vấn đề tổ chức
 - Các hoạt động đòi hỏi phụ thuộc vào từng pha và cần phải đưa vào một kế hoạch
 - Mục tiêu chất lượng phần mềm cần phải cố định trong kế hoạch
 - Một êkip xúc tiến quản trị chất lượng rất nên được tổ chức.
 - Các hoạt động dự án cần được thông báo trở lại bởi ban xúc tiến chất lượng



KHÁI NIỆM CHẤT LƯỢNG

Các mô hình cung cấp các tiêu chuẩn hướng dẫn để triển khai HTQLCLPM

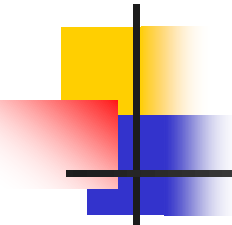
- **ISO 9001-2000:** (ISO- International Organization for Standardization)
 - là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý, các điều khoản gọi là “yêu cầu” quy định những điểm cần phải làm (what to do), không chỉ ra việc đó nên làm như thế nào (how to do).
 - ISO được dùng cho hầu hết mọi ngành nghề
 - ISO bao gồm (ở mức cao) hầu hết các quy trình chủ chốt của CMM/CMMi
- **CMM/CMMi:** **Capability Maturity Model Integration** (gần 450 trang với CMM, và gần 700 trang với CMMi)
 - là một mô hình, cung cấp các hướng dẫn và kinh nghiệm thực tế dùng để phát triển, cải tiến và đánh giá năng lực của quy trình.
 - CMMi không phải là một tiêu chuẩn, tùy vào từng tổ chức, 16 cách thực hiện khác nhau rất nhiều



KHÁI NIỆM CHẤT LƯỢNG

- **Mục tiêu HTQLCLPM**

- **Mục tiêu thứ nhất:** xây dựng chất lượng cho PM ngay từ giai đoạn bắt đầu. Điều này đồng nghĩa với việc bảo đảm các yêu cầu cho PM từ mọi nguồn khác nhau phải được định nghĩa, diễn đạt và hiểu một cách đúng đắn, giữa người đưa ra yêu cầu và người thực hiện yêu cầu.
- **Mục tiêu thứ hai:** bảo đảm chất lượng của PM xuyên suốt quá trình phát triển



KHÁI NIỆM CHẤT LƯỢNG

■ 10 yếu tố trong HTQLCLPM hoàn chỉnh

1. Các tiêu chuẩn (Standards)
2. Lập kế hoạch (Planning)
3. Xem xét, xem lại (Reviewing)
4. Kiểm tra (Testing)
5. Phân tích lỗi (Defect analysis)
6. Quản lý cấu hình (Configuration Management)
7. Bảo mật (Security)
8. Đào tạo, huấn luyện (Education/Training)
9. Quản lý người cung cấp, thầu phụ (Vendor Management)
10. Quản lý rủi ro (Risk Management)

Trích nguồn: Ngô Văn Toàn, Global CyberSoft Việt Nam

ĐẶC TÍNH CHẤT LƯỢNG

**Chức năng
Functionality**

**Phĩ hĩp, ChÝnh x,c, T-ng t,c, Th.hiÖn ®óng, An toan:
(Suitability, Accuracy, Interoperability, Compliance, Security)**

**Tin cậy
Reability**

**TỜ LỜ tróc trÆc thÊp, Khả năng kh,ng lçi, Khả năng kh«i phóc ®-
ĩc: (Maturity, Fault Tolerance, Recoverability)**

**Dùng được
Usability**

**DÔ hiÓu, DÔ hãc, DÔ dĩng:
(Understandability, Learnability, Operability)**

**Hiệu quả
Efficiency**

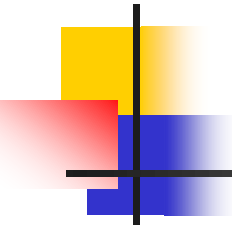
**Đ,p ơng ®ĩc về thời gian, Đ,p ơng ®ĩc vỜ tui nguyªn:
(Time Behavior, Resource Behavior)**

**Bảo trì được
Maintainability**

**Ph©n tÝch ®ĩc, Thay ®æi ®ĩc, æn ®ĩnh, KiÓm thõ ®ĩc:
(Analysability, Changeability, Stability, Testability)**

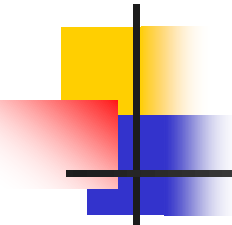
**Khả chuyển
Portability**

**ThÝch nghi ®ĩc, Cui ®Æt ®ĩc, T-ng hĩp , Cã thỐ thay thÕ ®ĩc:
(Adaptability, Installability, Conformance, Replaceablity)**



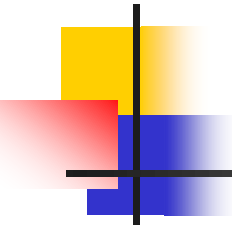
QUI TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

- **Lập kế hoạch chất lượng:** nhận biết được tiêu chuẩn chất lượng nào có liên quan tới dự án và nhận biết như thế nào và làm thế nào thỏa mãn chúng
- **Đảm bảo chất lượng:** đánh giá toàn bộ việc thực hiện dự án để chắc chắn dự án sẽ thỏa mãn những vấn đề liên quan tới tiêu chuẩn chất lượng
- **Kiểm tra chất lượng:** kiểm tra chi tiết những kết quả dự án để chắc chắn rằng chúng đã tuân thủ những tiêu chuẩn chất lượng có liên quan → tìm ra những cách để cải tiến chất lượng tổng thể



LẬP KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG

- Điều quan trọng để thiết kế trong tiêu chuẩn chất lượng và truyền đạt những yếu tố quan trọng góp phần trực tiếp đáp ứng những đòi hỏi của khách hàng.
- Những thử nghiệm trong thiết kế giúp nhận ra tác động có thể thay đổi trong toàn bộ kết quả của một quy trình.
- Nhiều khía cạnh phạm vi của các dự án công nghệ thông tin ảnh hưởng chất lượng: chức năng, đặc điểm, đầu ra của hệ thống, tính hoạt động, độ tin cậy, và khả năng duy trì

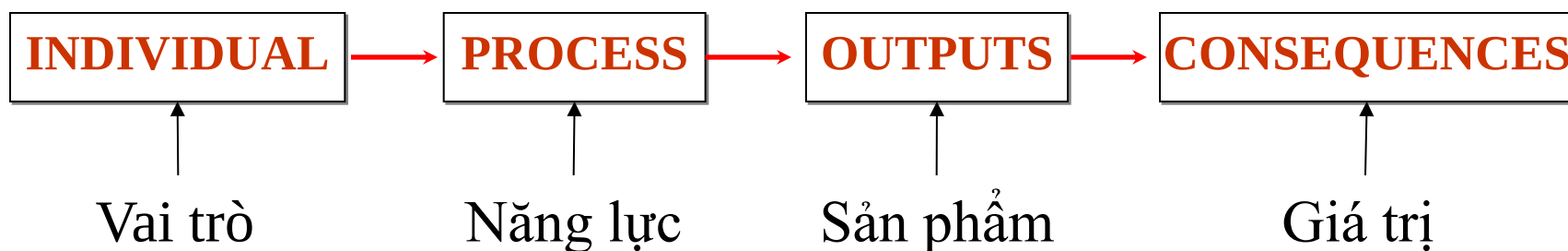


LẬP KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG

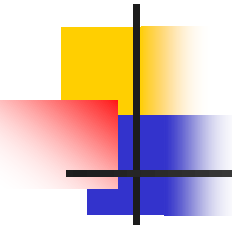
- Xác định các tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm và tiến trình
- Lập kế hoạch thực hiện để làm thỏa mãn các tiêu chuẩn chất lượng đã hoạch định.
- Inputs
 - Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, quy tắc thủ tục của tổ chức.
 - Mục tiêu và phạm vi thực hiện dự án.
 - Nguồn lực của dự án.
- Outputs
 - Quality Baseline
 - Kế hoạch quản lý chất lượng cho BPP, QA & QC.
 - Kế hoạch cải tiến tiến trình

LẬP KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG

■ Phân tích nguyên nhân - hậu quả

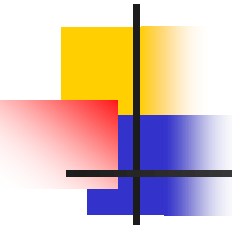


- Cá nhân: Trách nhiệm (cam kết).
- Tiến trình: Nguồn lực (hiệu quả), ràng buộc (khả thi).
- Kết quả: Đúng yêu cầu (không thừa, không thiếu).
- Hậu quả: Tác động tốt, xấu đến tổ chức thụ hưởng, hoặc môi trường bên ngoài.



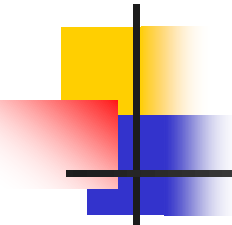
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

- Bảo đảm chất lượng bao gồm tất cả các hoạt động liên quan tới việc nhận biết những vấn đề của một dự án.
- Một mục tiêu của việc bảo đảm chất lượng nữa là liên tục cải tiến chất lượng.
- Quy trình đánh giá (Benchmarking) có thể sử dụng để phát minh những sáng kiến cải tiến chất lượng.
- Kiểm định chất lượng giúp rút ra những bài học để cải tiến việc thực hiện ở hiện tại hay những dự án trong tương lai.



ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

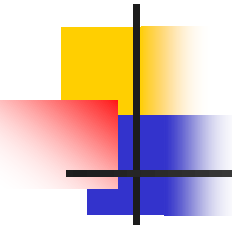
- Áp dụng các kế hoạch chất lượng đã hoạch định để bảo đảm cho dự án làm hết tất cả các tiến trình cần thiết đã được hoạch định.
 - Ví dụ: trong phần mềm, kiểm thử hết tất cả các trường hợp.
- **Inputs:**
 - Kế hoạch quản lý chất lượng, Quality Baseline
- **Output:**
 - Các thay đổi cần thiết: sửa lỗi, cải tiến, hoặc thay đổi Quality Baseline



ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

■ Phân tích tiến trình

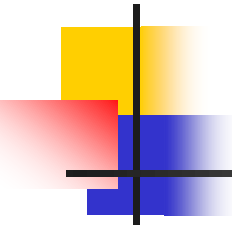
- Nhận biết những tiến trình nào dư thừa hoặc vô ích đối với dự án để loại bỏ
- **Ranh giới của tiến trình (Process Boundary):**
 - Bao gồm mục đích, điểm bắt đầu và điểm kết thúc, inputs và outputs, người thực hiện và các tác nhân của tiến trình.
 - Phải nằm trong phạm vi của dự án.
- **Cấu hình của tiến trình (Process Configuration)** gồm:
 - cấu trúc xử lý của tiến trình (Work-Flow hoặc Data Flow)
 - và các giao tiếp của tiến trình (interface).
- **Diễn biến trạng thái (State Transition Diagram):**
 - Diễn biến của trạng thái thực hiện tiến trình bộc lộ các ưu khuyết điểm của tiến trình, là tiền đề cho các cải tiến.



ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

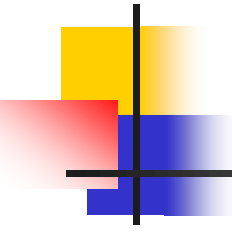
■ **Đánh giá chất lượng**

- Xem xét lại một cách khách quan và có cấu trúc các tiến trình của dự án để biết chúng có tuân thủ các quy tắc quản lý của tổ chức hay không.
- Xác định tính hiệu lực và hiệu quả của các chính sách, thủ tục và quy trình đã ban hành.
- Cải tiến hoạt động của dự án để giảm chi phí và tăng mức độ được chấp nhận của các sản phẩm/dịch vụ



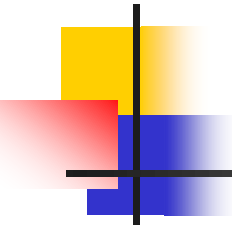
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Kiểm tra kết quả thực hiện để sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, xác định và hạn chế các nguyên nhân làm cho sản phẩm kém chất lượng
- **Inputs:**
 - Kế hoạch quản lý chất lượng, Quality Baseline.
 - Kết quả công việc: đo lường hiệu quả kỹ thuật, trạng thái chuyển giao, và kết quả điều chỉnh.
- **Output:**
 - Các thay đổi cần thiết: sửa lỗi, cải tiến, hoặc thay đổi Quality Baseline.



KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Một số công cụ & kỹ thuật:
 - Testing
 - Phân tích Pareto
 - Mẫu thống kê
 - Độ lệch chuẩn.

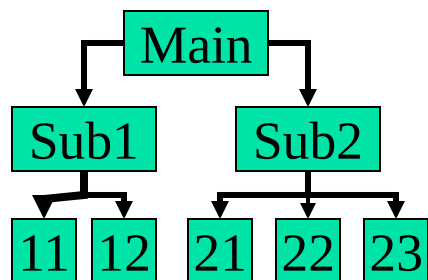
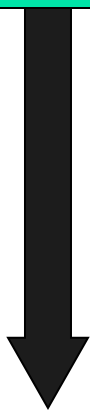


TESTING

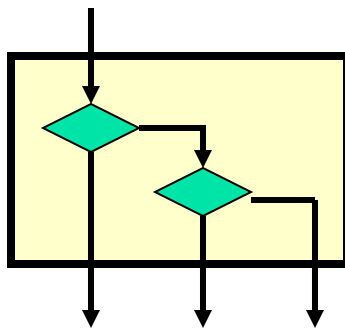
- Test các mô đun (Module Test/ Unit Test)
- Test tích hợp (Intergration Test)
- Test hệ thống (System Test)
- Test sử dụng (Operational Test)

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TEST

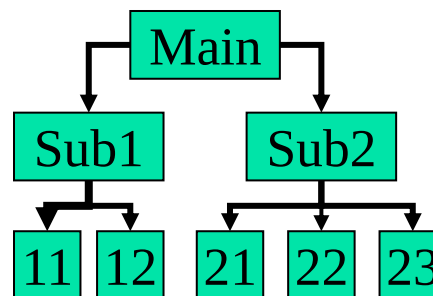
Top down



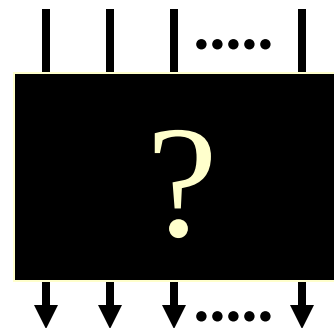
Hép tr³¼ng

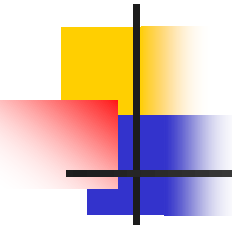


Bottom up



Hép ®en



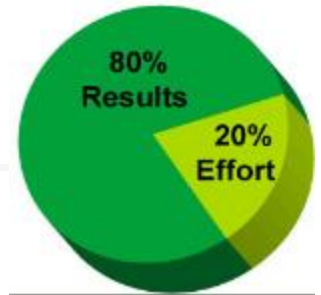


HOẠT ĐỘNG TRONG PHA TEST

- Không có một đảm bảo nào để chắc chắn không có lỗi dựa trên các kỹ thuật hiện tại
- Làm thế nào để phát hiện ra các lỗi còn lại một cách hiệu quả là điều rất quan trọng. Điều đó không có nghĩa là làm nhiều mà phải test một cách có hệ thống để phát hiện nhiều nhất những lỗi còn lại
- Giai đoạn test là cơ hội cuối cùng để phát hiện những lỗi còn lại → Test cần được lập kế hoạch và thực hiện một cách cẩn thận và hiệu quả
- Cần nhớ rằng bất kỳ lỗi nào không nằm trong vùng phủ test thì sẽ không bao giờ được phát hiện

PHÂN TÍCH PARETO

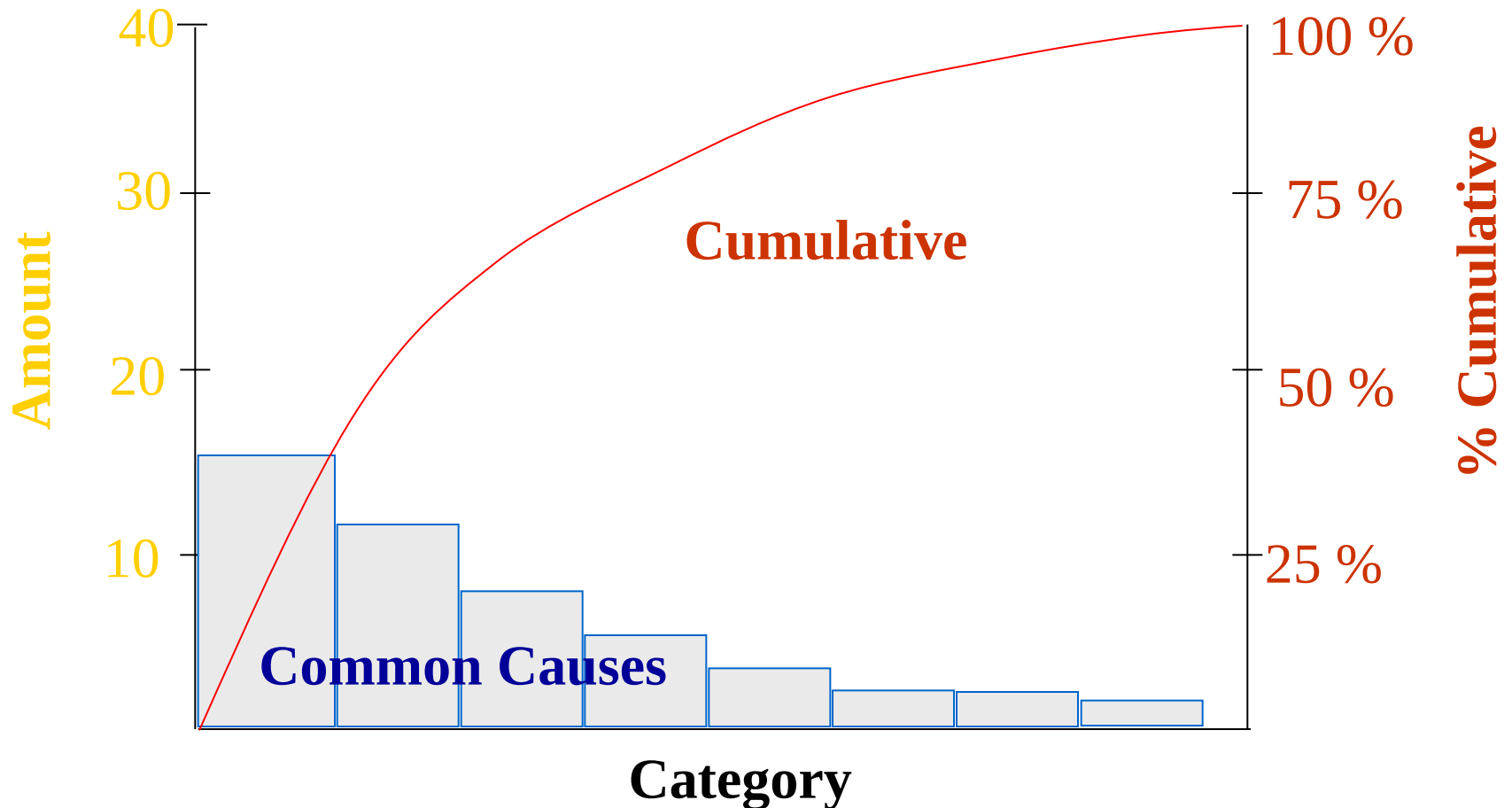
The Pareto Principle

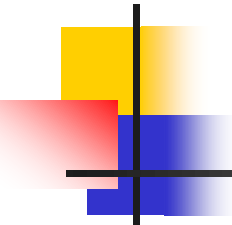


- Phân tích Pareto xác định các nguyên nhân gây ra vấn đề về chất lượng.
- Nó còn được gọi là quy tắc 80 -20, có nghĩa là 80% có vấn đề là do 20% nguyên nhân của các vấn đề còn lại.
- Sơ đồ Pareto là những sơ đồ giúp nhận biết và xác định ưu tiên cho các loại vấn đề.

PHÂN TÍCH PARETO

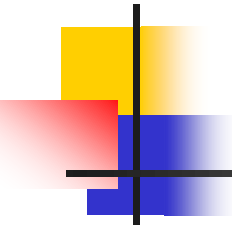
- Diễn tả mức độ tác động của các nguyên nhân lên kết quả





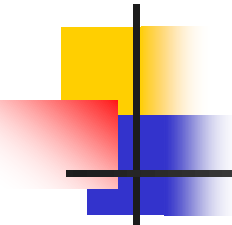
CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN CNTT

- **Lãnh đạo thúc đẩy chất lượng.**
 - Đây là thành phần hết sức quan trọng trên cùng của tầm quản lý chất lượng. Trong trường hợp thiếu sự thể hiện quan tâm lãnh đạo, những việc nhỏ nhất sẽ xảy ra sau này. (Juran, 1945)
 - Đa số vấn đề chất lượng đều liên quan với quản lý, không phải là vấn đề kỹ thuật.



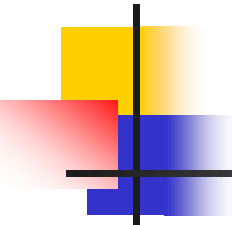
CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN CNTT

- **Hiểu biết rõ về chi phí chất lượng**
 - Chi phí đảm bảo chất lượng là:
 - Chi phí hợp lý hoặc cung cấp những mặt hàng mà đáp ứng yêu cầu cần thiết và thuận tiện cho việc sử dụng
 - Chi phí không hợp lệ hay làm sai bốn phận hay không thực hiện đúng yêu cầu đề ra



CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN CNTT

- **5 loại chi phí liên quan đến vấn đề quản lý chất lượng:**
 - **Chi phí ngăn ngừa:** chi phí dự tính và thực thi dự án có thể là không lỗi hay lỗi có thể chấp nhận được
 - **Chi phí cho sự đánh giá:** chi phí đánh giá quá trình và sản phẩm đưa ra đạt chất lượng
 - **Chi phí cho sai sót trong công ty:** chi phí dùng để chỉ định chính xác thiếu sót được định ra trước khi khách hàng nhận được sản phẩm
 - **Chi phí sai sót bên ngoài công ty:** chi phí liên quan đến tất cả lỗi không được nhận ra trước khi đưa đến cho khách hàng
 - **Chi phí cho công cụ thử nghiệm và đo lường:** vốn cho công cụ dùng để phòng tránh và những hoạt động đánh giá



CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN CNTT

- **Chú tâm vào những việc ảnh hưởng tới công ty và môi trường có thể ảnh hưởng tới chất lượng**
 - Nghiên cứu của Demarco và Lister chỉ ra rằng những vấn đề thuộc về tổ chức có ảnh hưởng lớn đến năng suất làm việc của các nhân viên lập trình hơn là môi trường kỹ thuật cũng như ngôn ngữ lập trình
 - Năng suất của nhân viên lập trình thay đổi theo tỉ lệ 1/10 giữa các tổ chức, nhưng chỉ 21% trong cùng một tổ chức
 - Cuộc nghiên cứu cho thấy không có sự liên quan nào giữa năng suất và ngôn ngữ lập trình, số năm làm việc hay mức lương
 - Một không gian làm việc tận tâm, một môi trường làm việc yên tĩnh là yếu tố chính cho việc cải thiện năng suất của các lập trình viên

Q & A

